

Describe en qué consiste la programación y qué diferencia hay entre los algoritmos y Código.

La programación consiste en crear instrucciones que un ordenador pueda seguir para realizar tareas específicas mediante un lenguaje que la máquina pueda interpretar.

Para programar, se utilizan lenguajes de programación, que son sistemas artificiales de signos, palabras y símbolos que permiten la comunicación entre el programador y la máquina.

Estos lenguajes pueden ser de bajo nivel, como el lenguaje de máquina o ensamblador, o de alto nivel, como Python, Java o C++, que son más comprensibles para los humanos.

La diferencia entre algoritmo y código es:

Algoritmo: es el conjunto de pasos ordenados y lógicos que se siguen para resolver un problema o realizar una tarea. Es la idea o procedimiento para llegar a una solución.

Código: es la representación de ese algoritmo escrita en un lenguaje de programación que el ordenador puede interpretar y ejecutar.

Ejemplo: si queremos calcular el área de un rectángulo, el algoritmo sería: pedir la base y la altura → multiplicarlas → mostrar el resultado. El código sería escribir esos pasos en Python u otro lenguaje de programación